

מאגר שאלות — פרק 4: השלמה לריבוע

24 שאלות · משוואות ריבועיות · פרק 4 — האיבר המושלם, צורת הקודקוד וגזירת נוסחת השורשים · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — האיבר המושלם 🧩 (שאלות 1-4)

- איזה מספר משלים את $x^2 + 8x$ לריבוע מושלם, ומהו הריבוע?
- איזה מספר משלים את $x^2 - 12x$ לריבוע מושלם, ומהו הריבוע?
- איזה מספר משלים את $x^2 + 5x$ לריבוע מושלם, ומהו הריבוע?
- איזה מספר משלים את $x^2 - 18x$ לריבוע מושלם, ומהו הריבוע?

חלק ב' — פתרון מריבוע מוכן 🗝️ (שאלות 5-8)

- פתרו: $(x - 2)^2 = 49$
- פתרו: $(x + 5)^2 = 16$
- פתרו: $(x - 3)^2 = 0$
- פתרו והשאירו תשובה מדויקת: $(x + 1)^2 = 12$

חלק ג' — השלמה לריבוע כשהמקדם המוביל הוא 1 📌 (שאלות 9-12)

- פתרו בהשלמה לריבוע: $x^2 + 4x - 12 = 0$
- פתרו בהשלמה לריבוע: $x^2 - 6x + 5 = 0$
- פתרו בהשלמה לריבוע: $x^2 + 12x + 20 = 0$
- פתרו בהשלמה לריבוע: $x^2 - 10x + 16 = 0$

חלק ד' — מקדם מוביל שאינו 1 ⚙️ (שאלות 13-16)

- פתרו: $2x^2 - 4x - 6 = 0$
- פתרו: $3x^2 + 18x + 15 = 0$
- פתרו: $5x^2 - 20x + 15 = 0$

16. פתרו: $4x^2 + 8x - 32 = 0$

חלק ה' — צורת הקודקוד 📌 (שאלות 17–20)

17. כתבו בצורת הקודקוד ומצאו את הקודקוד: $y = x^2 + 2x + 5$

18. כתבו בצורת הקודקוד ומצאו את הקודקוד: $y = x^2 - 8x + 13$

19. כתבו בצורת הקודקוד ומצאו את הקודקוד: $y = 2x^2 + 12x + 20$

20. כתבו בצורת הקודקוד ומצאו את הקודקוד: $y = -x^2 + 4x + 1$

חלק ו' — אתגרים 🏆 (שאלות 21–24)

21. פתרו בהשלמה לריבוע והשאיירו תשובה מדויקת: $x^2 + 3x + 1 = 0$

22. פרבולה שקודקודה $(-1, 4)$ עוברת בנקודה $(1, 12)$. מצאו את a ואת צורת הקודקוד.

23. עבור אילו ערכי k יש למשוואה $x^2 + 8x + k = 0$ שני פתרונות שונים? השלימו לריבוע לפני שתענו.

24. מהו הערך המזערי של $y = x^2 - 14x + 50$, ובאיזה x הוא מתקבל?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 4

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. מוסיפים 16: $x^2 + 8x + 16 = (x + 4)^2$

2. מוסיפים 36: $x^2 - 12x + 36 = (x - 6)^2$

3. מוסיפים 25/4: $x^2 + 5x + 25/4 = (x + 5/2)^2$

4. מוסיפים 81: $x^2 - 18x + 81 = (x - 9)^2$

5. $x - 2 = \pm 7$, ולכן $x = 9$ או $x = -5$

6. $x + 5 = \pm 4$, ולכן $x = -1$ או $x = -9$

7. פתרון יחיד: $x = 3$

8. $x + 1 = \pm\sqrt{12} = \pm 2\sqrt{3}$, ולכן $x = -1 + 2\sqrt{3}$ או $x = -1 - 2\sqrt{3}$

9. $x = -6$ או $x = 2 \rightarrow (x + 2)^2 = 16 \rightarrow x^2 + 4x = 12$

10. $x = 1$ או $x = 5 \rightarrow (x - 3)^2 = 4 \rightarrow x^2 - 6x = -5$

11. $x = -10$ או $x = -2 \rightarrow (x + 6)^2 = 16 \rightarrow x^2 + 12x = -20$

12. $x = 2$ או $x = 8 \rightarrow (x - 5)^2 = 9 \rightarrow x^2 - 10x = -16$

13. מחלקים ב-2: $x = -1$ או $x = 3 \rightarrow (x - 1)^2 = 4 \rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0$

14. מחלקים ב-3: $x = -5$ או $x = -1 \rightarrow (x + 3)^2 = 4 \rightarrow x^2 + 6x + 5 = 0$

15. מחלקים ב-5: $x = 1$ או $x = 3 \rightarrow (x - 2)^2 = 1 \rightarrow x^2 - 4x + 3 = 0$

16. מחלקים ב-4: $x = -4$ או $x = 2 \rightarrow (x + 1)^2 = 9 \rightarrow x^2 + 2x - 8 = 0$

17. $y = (x + 1)^2 + 4$, הקודקוד $(-1, 4)$

18. $y = (x - 4)^2 - 3$, הקודקוד $(4, -3)$

19. $y = 2(x + 3)^2 + 2$, הקודקוד $(-3, 2)$

20. $y = -(x - 2)^2 + 5$, הקודקוד $(2, 5)$ והוא נקודת מקסימום

21. $x = (-3 - \sqrt{5})/2$ או $x = (-3 + \sqrt{5})/2$ ולכן $x + 3/2 = \pm\sqrt{5}/2 \rightarrow (x + 3/2)^2 = 5/4 \rightarrow x^2 + 3x = -1$

22. $y = a(x + 1)^2 + 4$; מציבים $x = 1$ ומקבלים $4a + 4 = 12$, ולכן $a = 2$ והצורה היא $y = 2(x + 1)^2 + 4$

23. $(x + 4)^2 = 16 - k$. שני פתרונות שונים כאשר $16 - k > 0$, כלומר $k < 16$

24. $y = (x - 7)^2 + 1$, ולכן הערך המזערי הוא 1 והוא מתקבל ב- $x = 7$